9 de Nov 2026
Departamento de creatividad y expresión humana
Media arts - tecnologías de la tierra
John Ordóñez

¿Dónde termina lo que boto? Separación de residuos en la Universidad Icesi y propuesta de obra media arts «Madrevieja»

Integrantes: Karen Montaño, Manuela Soto, Martín Gómez
Tema de interés: la separación incorrecta de residuos en la Universidad Icesi y lo que le ocurre a la basura de Cali después de la caneca.
Cruce interdisciplinar: arte (instalación participativa y paisaje ilustrado), ciencia (ecología del humedal y del bosque seco, microbiología del compostaje, química de los lixiviados y la norma de clasificación de la Resolución 2184 de 2019) y tecnología (reconocimiento de imágenes con aprendizaje automático, detección de movimiento y pantalla interactiva).

Todos los días, en los pasillos y cafeterías de la Universidad Icesi, cientos de personas toman una decisión que dura menos de tres segundos: en qué caneca botar un vaso, una servilleta o lo que sobró del almuerzo. Este documento analiza esa decisión mínima como la parte visible de una problemática socioambiental de Cali, la gestión de sus residuos sólidos, y propone una obra de artes mediales que la hace visible: una caneca que reconoce el residuo, responde y transforma un paisaje proyectado que pertenece a toda la comunidad.

1. **Descripción de la problemática socioambiental (Cali / Campus)**

Formulación. La separación incorrecta de residuos en la Universidad Icesi como resultado de la interacción entre los hábitos de la comunidad universitaria, la percepción de la información disponible y los sistemas de disposición de residuos.

El campus tiene canecas y puntos ecológicos; el problema no es la falta de infraestructura, sino una cadena con fisuras entre lo que existe, lo que la gente sabe, lo que hace en el momento y lo que finalmente le ocurre al residuo (Figura 1). Cada fisura alimenta la siguiente: si la señalización no resuelve la duda y hay prisa, el residuo cae donde sea; si después la persona ve que las bolsas se mezclan, concluye que separar no sirve y el hábito se refuerza.

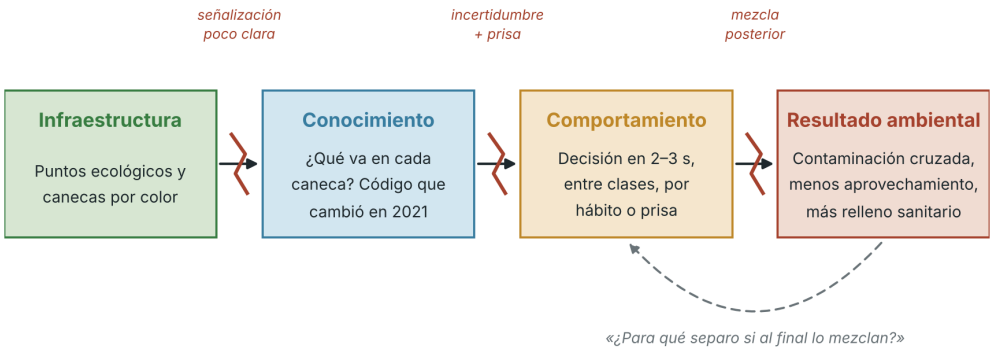


Figura 1. La problemática como una cadena con fisuras. Fuente: elaboración propia.

Contexto histórico en Cali. La relación de la ciudad con su basura tiene una marca concreta: el basurero de Navarro. Comenzó a operar en 1967 como botadero a cielo abierto en el oriente de la ciudad, sobre madreviejas del río Cauca. Durante cuatro décadas recibió los residuos de Cali sin separación; llegó a una altura cercana a 68 m y en 2001 un deslizamiento de basura obstruyó el canal CVC Sur. Los lixiviados (el líquido que escurre de la basura en descomposición) se filtraron hacia el río, de donde se toma buena parte del agua de la ciudad. Navarro se cerró el 25 de junio de 2008 y solo en 2014 empezó a operar su planta de tratamiento de lixiviados (Otagrí, s. f.). Hoy el terreno está en proceso de recuperación (Figura 2).



Figura 2. El basurero de Navarro antes de su cierre y el mismo terreno en recuperación. Fuentes: El País (Jorge Orozco) y El País (s. f.).

Desde 2008 los residuos de Cali viajan al relleno sanitario Colomba–El Guabal, en Yotoco. La ciudad genera en promedio unas 1.800 toneladas diarias, que suben a cerca de 2.100 en temporada decembrina, y el 87 % de lo que llega a ese relleno proviene de Cali (Diario Occidente, 2018). En 2024 se alertó que el relleno, que también recibe residuos de otros 26 municipios del Valle, está al límite de su capacidad (El País, 2024). Mientras tanto, la ciudad aprovecha una fracción pequeña de lo reciclable: en la medición de mayo de 2021 se reportó que se recicla el 19 % de los residuos aprovechables, gracias sobre todo al trabajo de los recicladores de oficio (El País, 2021). La Figura 3 resume esta trayectoria.

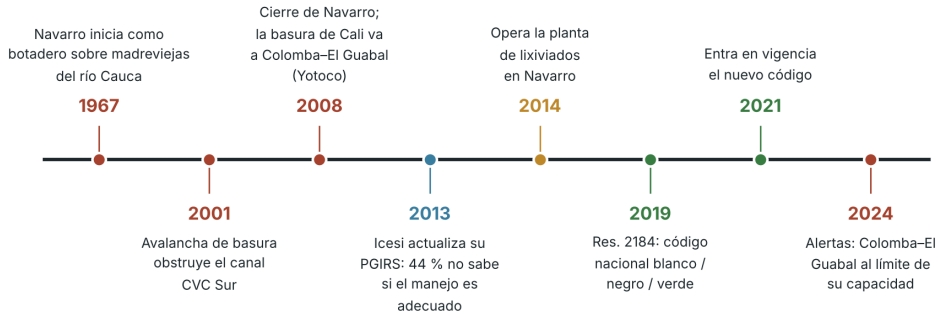


Figura 3. Línea de tiempo de la gestión de residuos en Cali y en el campus. Fuente: elaboración propia con base en Otagrí (s. f.), Universidad Icesi (2013), Minambiente (2019) y prensa citada.

A esto se suma un cambio de reglas. La Resolución 2184 de 2019 unificó en todo el país un código de tres colores, vigente desde el 1 de enero de 2021: **blanco** para aprovechables (plástico, vidrio, metal, papel y cartón limpios), **negro** para no aprovechables (servilletas, papel higiénico, papeles contaminados con comida, empaques metalizados) y **verde** para orgánicos aprovechables (Minambiente, 2019). Antes regían códigos de más colores, como la guía GTC 24; muchas personas aprendieron una regla y ahora deben reaprender otra.

Cómo se vive en el campus. El Plan de Gestión Integral de Residuos de Icesi (2013) describe puntos ecológicos en cafeterías, biblioteca, zona deportiva y laboratorios, con entre tres y seis recipientes por color. En la encuesta de ese plan, solo el 33 % de la comunidad consideró adecuado el manejo de residuos, el 23 % lo consideró inadecuado y el 44 % no sabía. Dos observaciones del mismo documento explican la fisura: en la hora del almuerzo los recipientes para orgánicos no daban abasto, y era frecuente la percepción de que los residuos separados terminaban mezclados en una sola bolsa. La confusión se concentra en objetos cotidianos y ambiguos (Tabla 1).

Tabla 1. Residuos frecuentes en el campus que generan duda (según Res. 2184 de 2019).

Residuo	**Caneca**	**Por qué confunde**
Botella plástica con bebida	Blanca (vacía)	Si conserva líquido, moja y contamina el papel y el cartón.
Vaso de café desechable	Negra	Parece papel, pero tiene recubrimiento plástico y restos de bebida.
Paquete de papas o galletas	Negra	Es metalizado: parece plástico reciclable y no lo es.
Servilleta usada	Negra	Es papel, pero está contaminada con grasa o comida.
Cáscaras y restos de almuerzo	Verde	Se mezclan con la bandeja o los cubiertos desechables.
Lata de gaseosa	Blanca	Se bota junto con el vaso o el pitillo en la caneca más cercana.

Un residuo aprovechable que cae limpio en la caneca blanca puede volver a ser materia prima; si llega mezclado con comida o líquidos, pierde valor y termina en el relleno de Yotoco (Figura 4).

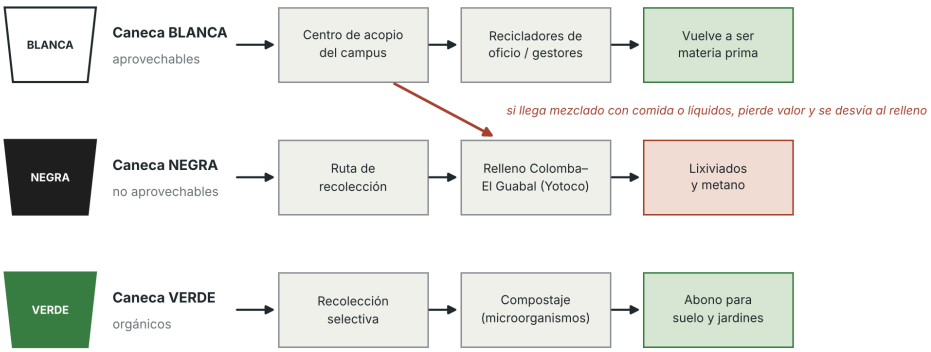


Figura 4. ¿Dónde termina lo que boto? Trayectoria de los residuos según la caneca. Fuente: elaboración propia.

2. Cuestionamiento del antropocentrismo y redes interespecies

La basura suele pensarse desde lo humano: como un problema de aseo, de salud pública o de negocio del reciclaje. Si descentramos la figura humana, el residuo mal separado aparece como un objeto que sigue actuando mucho después de que lo soltamos, y cuyos costos recaen sobre seres que nunca participaron en la decisión (Figura 5).



Figura 5. Red de actores humanos y no humanos afectados por un residuo mal separado. Fuente: elaboración propia.

- **Microorganismos.** Una cáscara de banano en la caneca verde es alimento para bacterias y hongos que, con oxígeno, la convierten en compost. La misma cáscara enterrada en el relleno, junto a plásticos y sin oxígeno, se descompone de otra manera y produce metano y lixiviados. El residuo no cambia; cambia la red de vida en la que lo ponemos.
- **Agua.** El río Cauca y los acuíferos guardan la memoria de Navarro: el botadero se construyó sobre madreviejas, humedales que el río forma al cambiar de curso, y en su entorno se han reportado metales como cromo, plomo y mercurio (Otagrí, s. f.). El agua no elige qué recibe; recibe lo que no se separó.
- **Aves.** Gallinazos y garzas bueyeras buscan alimento en los rellenos y pueden ingerir plástico. En el entorno de la universidad viven especies como el coquito (*Phimosus*

infuscatus), el perico (*Psittacara wagleri*) y el gavilán caminero (*Rupornis magnirostris*), que estudiantes de Icesi ilustraron en un proyecto de dibujo científico (Universidad Icesi, 2021). Para ellas, una caneca abierta con restos de comida y empaques es parte del paisaje.

- **Iguanas.** Comparten el campus con nosotros: la universidad tiene señalización de cruce de fauna y en mayo de 2026 la muerte de una iguana atropellada dentro del campus generó rechazo público (Noticias RCN, 2026). Los restos orgánicos y los plásticos en zonas verdes alteran su dieta y aumentan los encuentros conflictivos con las personas.
- **Suelo y bosque seco tropical.** El valle donde está Cali fue bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. Cada orgánico que va al relleno es materia que no regresa al suelo de los árboles del campus.
- **Humanos invisibles.** Los recicladores de oficio y el personal de aseo reciben el error de otros: material contaminado significa menos ingreso y más trabajo. Cuando Navarro cerró, muchas familias recicladoras perdieron su sustento.

Desde esta perspectiva, la caneca es una frontera entre especies: en ella se decide si un objeto entra en un ciclo de vida (compost, nueva materia prima) o en un ciclo de daño (lixiviados, metano, plástico en un estómago). Esa frontera es la que la obra busca volver visible.

3. **Revisión del caso de estudio: Plantas Nómadas (Gilberto Esparza)**

En la exposición del 28 de septiembre analizamos *Plantas Nómadas* (2008–2014), del artista mexicano Gilberto Esparza: un organismo híbrido de robot, plantas y microorganismos que se desplaza hacia el agua contaminada de ríos como el Lerma y el Santiago, en México, la limpia parcialmente y obtiene de ella su propia energía. Al retomarlo para nuestro proyecto nos hicimos tres preguntas.

- **Cómo integró arte, ciencia y tecnología.** La obra no usa la ciencia como tema, sino como material. Las bacterias de las celdas de combustible microbianas degradan la materia orgánica del agua y, con su metabolismo, producen la electricidad que mueve al robot; las plantas viven del agua ya procesada, y la robótica le da un cuerpo autónomo. El gesto artístico está en convertir ese sistema en una criatura que «busca alimento» y en la pregunta que plantea: ¿puede la misma tecnología que deterioró los ríos ayudar a restaurarlos? Para lograrlo, Esparza trabajó con asesores en biotecnología, mecánica, mecatrónica, electrónica, programación y diseño estructural.
- **Tecnologías y estrategias.** Celdas de combustible microbianas, celdas fotovoltaicas, almacenamiento de energía, mecatrónica y programación del comportamiento del robot. La estrategia principal es un ciclo cerrado y legible: agua contaminada → microorganismos → electricidad → movimiento → plantas → agua procesada que regresa al entorno. En cuanto a la exhibición, la obra se mostró en el territorio afectado, con intervenciones con niños en el río Lerma (Salamanca), y también en espacios como LABoral y el Laboratorio Arte Alameda, acompañada de videos y documentación del proceso.
- **Impacto en el espectador.** El público no manipula la obra: la observa, se acerca y sigue su ciclo metabólico. Lo que produce es una pregunta (¿está viva?) y un

contacto con la problemática del territorio, porque conceptos abstractos como el metabolismo microbiano, la generación de electricidad o el tratamiento del agua se vuelven visibles y tangibles. Como mirada crítica, su capacidad de restauración es a pequeña escala y dependía de financiación para mejorar su autonomía; su fuerza está más en la imagen y la pregunta que en la solución técnica.

4. **Conexión con nuestro proyecto**

¿Cómo influyen los aprendizajes de la clase y el análisis de caso en nuestro proyecto? De *Plantas Nómadas* tomamos tres ideas. La primera es hacer visible un proceso invisible: allí, el metabolismo de las bacterias; aquí, el recorrido del residuo después de que lo soltamos. La segunda es el ciclo: en Esparza, agua → energía → vida; en «Madrevieja», decisión → residuo → paisaje que se recupera o se deteriora. La tercera es la ambivalencia de la tecnología: la ciudad que enterró una madrevieja bajo su basura en Navarro es la misma que hoy puede usar una cámara y un modelo de inteligencia artificial, tecnologías asociadas a la vigilancia y al consumo, para cuidar. De la clase retomamos la idea de que el cruce interdisciplinar debe sentirse en la experiencia y no solo explicarse, y la mirada no antropocéntrica: la obra muestra que las consecuencias de separar mal las reciben el agua, las aves, las iguanas y los microorganismos.

¿Cómo adaptaremos las estrategias de exhibición y las tecnologías a nuestro contexto? Esparza llevó su obra al río afectado; nosotros llevamos la nuestra al lugar donde ocurre la decisión: junto a las canecas del campus y no a una sala de exposición. En lugar de construir un organismo con robótica y biotecnología, que le tomó seis años y un equipo de especialistas, usamos tecnologías que el grupo puede dominar en un mes: un modelo de reconocimiento de imágenes entrenado sin programar inteligencia artificial, detección de movimiento con una cámara y una página web. Además, cambiamos el papel del público: en *Plantas Nómadas* el espectador observa; en «Madrevieja» el estado del paisaje depende de lo que hace cada persona. Como Esparza, documentaremos el proceso con fotos y video para el documento final.

¿Qué cruces interdisciplinares exploraremos? Arte y ciencia: la ecología del humedal y del bosque seco define qué especies aparecen cuando la madrevieja se recupera, y la microbiología del compostaje y la química de los lixiviados se convierten en los mensajes breves que ve el público. Ciencia y tecnología: la clasificación de la Resolución 2184 de 2019 se traduce en las clases que aprende el modelo. Arte y tecnología: el aprendizaje automático funciona como un «ojo» que reconoce y también duda, y su respuesta no es un dato sino un paisaje ilustrado que cambia.

5. **Propuesta conceptual para una obra de artes mediales: «Madrevieja»**

Idea. Cali enterró una madrevieja del río Cauca bajo su basura en Navarro. «Madrevieja» invierte ese gesto: cada residuo bien separado en el campus devuelve un poco de vida a una madrevieja que se muestra en pantalla. La obra es una instalación interactiva sencilla: tres canecas reales del campus (blanca, verde y negra), un portátil con dos cámaras y una TV o proyector, ubicada en una zona de alto tránsito, como la entrada de una cafetería (Figura 8). Está pensada para construirse en un mes con herramientas gratuitas y equipos que se pueden conseguir o prestar en la universidad.

Objetivos. General: hacer visible, en el momento y el lugar de la decisión, qué le pasa a un residuo según la caneca en la que cae y quiénes, humanos y no humanos, reciben sus consecuencias. Específicos:

- Orientar la separación de los seis residuos que más confunden en el campus (Tabla 1), según la Resolución 2184 de 2019.
- Mostrar con mensajes breves las consecuencias concretas de cada decisión: compost, nueva materia prima o relleno sanitario de Yotoco.
- Construir una experiencia participativa y colectiva en la que el paisaje compartido dependa de la suma de decisiones individuales.
- Integrar arte, ciencia y tecnología en una instalación que el grupo pueda construir en el tiempo del curso, con herramientas gratuitas y equipos prestados.

Experiencia. (1) Una persona se acerca y muestra su residuo a la cámara. (2) Un modelo de reconocimiento de imágenes identifica el objeto y la pantalla indica a qué caneca va y qué pasaría si se mezcla, por ejemplo: «Si este vaso termina con los orgánicos, el compost se contamina» o «Mezclado, este empaque termina en el relleno de Yotoco». (3) Al depositarlo, una segunda cámara, ubicada sobre las bocas de las canecas, detecta en cuál cayó. (4) El paisaje responde: si cayó en la caneca correcta, la madrevieja avanza hacia su estado recuperado; si no, retrocede. (5) El estado es colectivo y acumulado: nadie lo recupera solo, y lo que hace una persona lo hereda la siguiente. Un contador muestra los aciertos del día (Figuras 6 y 7).

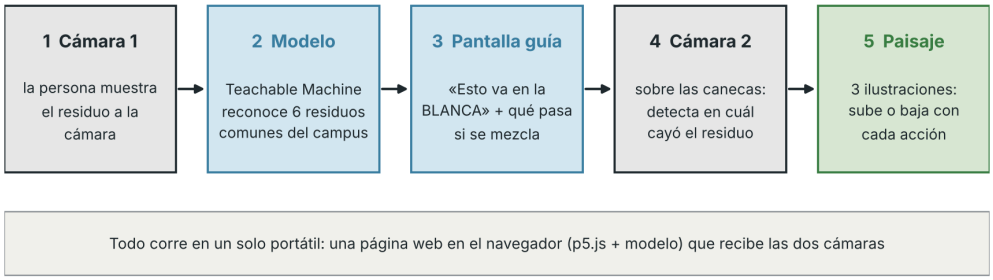


Figura 6. Funcionamiento técnico de la obra. Fuente: elaboración propia.



Figura 7. Los tres estados de la madrevieja según el comportamiento colectivo. Fuente: boceto esquemático, elaboración propia.

Elementos de la experiencia.

- **Interactivos:** mostrar el residuo a la cámara, recibir la indicación, depositarlo y ver la respuesta del paisaje; cuando el modelo duda, la pantalla le pregunta a la persona en qué caneca cree que va.
- **Narrativos:** la historia de la madrevieja enterrada en Navarro, que la comunidad puede devolver a la vida residuo a residuo; el estado se hereda de una persona a la siguiente, como un relato colectivo del día.
- **Visuales:** tres ilustraciones de la madrevieja (deteriorada, en recuperación y recuperada) con agua, garzas, iguanas y bosque seco; el mensaje guía con el color de la caneca correcta y el contador de aciertos del día.

Interacción del público y cruce interdisciplinar. Al participar, la persona aplica un criterio científico (clasificar por material y por contaminación), ve funcionar una tecnología que aprende a reconocer objetos y que también se equivoca, y recibe la respuesta como una imagen y una metáfora, no como una regla. El cruce no se explica en un texto: se vive en los pocos segundos que dura botar algo. Cuando el modelo no está seguro y le devuelve la pregunta, el público descubre los límites de la máquina; cuando ve que su acierto mejora un paisaje que otros dejaron, entiende que la separación es un acto ecológico colectivo, que es la idea central de las redes interespecies de la sección 2.

Tecnologías, disciplinas y materiales. Cada componente usa la opción más simple que funciona (Tabla 2): se reconocen solo los seis residuos de la Tabla 1 y el paisaje son tres ilustraciones, no una animación generada en tiempo real. La **ecología** aporta las especies del paisaje (garzas, iguanas, bosque seco); la **ciencia ambiental**, la clasificación según la Resolución 2184 y las consecuencias que muestra la pantalla; la **ingeniería**, el reconocimiento de imágenes y la detección de movimiento.

Tabla 2. Componentes de la obra.

Componente	**Qué usamos**	**Por qué es viable**
Reconocimiento	Cámara 1 (webcam) y un modelo entrenado en Teachable Machine (Google) con fotos propias de 6 residuos; corre en el navegador y no guarda imágenes	No requiere programar inteligencia artificial: se entrena en una tarde, sin costo
Confirmación	Cámara 2 (otra webcam o un celular usado como webcam) mirando las bocas de las canecas; la página detecta movimiento en tres zonas de la imagen, una por caneca	Sin electrónica ni soldadura: es una comparación de imágenes en p5.js
Pantalla	Página web en p5.js: mensaje guía, contador y 3 ilustraciones del paisaje con transición	Un solo programa en el navegador
Salida	TV o proyector prestado por la universidad	No hay que comprarlo
Montaje	Las 3 canecas del campus con el código de colores, una mesa y un soporte para cada cámara	Sin estructura especial

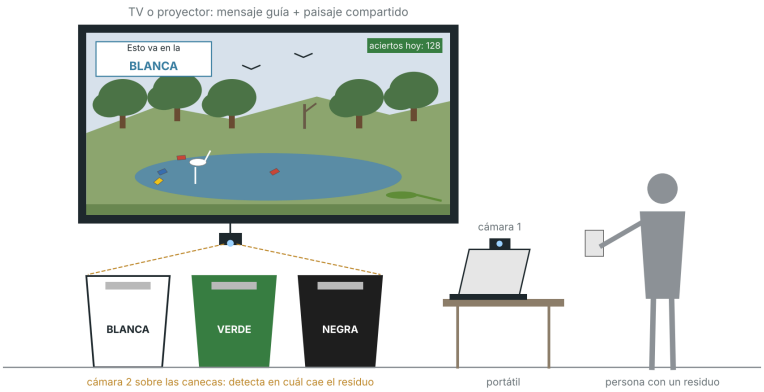


Figura 8. Boceto de la instalación «Madrevieja». Fuente: boceto esquemático, elaboración propia.

Plan de producción. La obra se construye en las tres semanas que quedan antes de la entrega del 23 o el 30 de noviembre (Tabla 3). Cada integrante lidera una parte durante la primera semana, las partes se integran en la segunda y la tercera queda para el montaje y la exposición. El lunes 16 de noviembre es festivo, por lo que la segunda semana es más corta.

Tabla 3. Plan de producción: tareas y responsables.

Semana	Tarea	Responsable	Resultado
1 **9–15 nov**	Tomar fotos de los 6 residuos (unas 50 por residuo) y del fondo vacío; entrenar el modelo en Teachable Machine, probarlo y exportarlo para que corra en la página sin internet.	Martín	Modelo que reconoce los residuos
1 **9–15 nov**	Dibujar las 3 ilustraciones de la madrevieja y redactar el mensaje de cada residuo («va en la blanca…», «si se mezcla…»).	Karen	Ilustraciones y textos de pantalla
1 **9–15 nov**	Programar la base de la página en p5.js: estados del paisaje, transiciones y contador. Solicitar el préstamo de TV o proyector, canecas y mesa.	Manuela	Prototipo de pantalla y equipos asegurados
2 **17–22 nov** **(16: festivo)**	Conectar el modelo con la página y definir el umbral de confianza para el mensaje «No estoy seguro».	Martín	Reconocimiento integrado
2 **17–22 nov**	Instalar la cámara 2 sobre las canecas, definir las tres zonas de detección e integrarlas a la página.	Manuela (apoyo de Martín)	Instalación completa
2 **17–22 nov**	Escribir el discurso para el público y la ficha de la obra; registrar el proceso en fotos y video.	Karen	Discurso y registro del proceso
2 **17–22 nov**	Prueba completa en un punto del campus con usuarios reales y ajuste de mensajes.	Todos	Obra lista para exponer
3 **23–30 nov**	Montaje en el lugar de exposición; reentrenar el modelo con fotos tomadas con la luz del lugar si hace falta.	Todos (modelo: Martín)	Obra funcionando en el espacio

Semana	Tarea	Responsable	Resultado
3 **23–30 nov**	Presentación de la obra al público y registro fotográfico de la exposición.	Todos	Exposición y evidencias
Hasta el 7 dic	Documento escrito y visual final: proceso, exposición, imágenes de evidencia y conclusiones.	Todos	Documento final

Limitaciones identificadas y estrategias de solución.

- **El modelo se confunde con otra luz o con otro fondo.** Tomar las fotos de entrenamiento en el lugar real de la exposición, fijar un fondo neutro y buena luz frente a la cámara y, si sigue fallando, reducir el número de residuos.
- **Llegan residuos que no están entre los seis.** Si la confianza del modelo es baja, la pantalla dice «No estoy seguro» y le pregunta a la persona, en lugar de dar una indicación equivocada.
- **La detección con la segunda cámara no funciona a tiempo.** Plan B: la obra opera solo con la cámara 1 y el paisaje reacciona al reconocimiento, sin confirmar el depósito.
- **Falla la conexión a internet.** El modelo se exporta desde Teachable Machine y se carga en la página desde el portátil, así que no depende de la red.
- **El público tiene prisa.** Mensajes de una sola línea, letra grande y respuesta inmediata del paisaje.
- **No se consigue a tiempo el préstamo de equipos.** Pedirlos desde la primera semana y, como respaldo, usar la pantalla de un portátil propio.

Referentes. Retomamos tres obras. *Touch Sanitation* (1979–1980) de Mierle Laderman Ukeles, quien recorrió Nueva York para dar la mano a los trabajadores de saneamiento, nos enseña a hacer visible el trabajo de quienes reciben nuestra basura; aquí, los recicladores de oficio. *Waste Land* (2010), el documental sobre Vik Muniz y los recicladores del basurero de Jardim Gramacho en Río de Janeiro, es un paralelo directo con Navarro. *Graffiti Nature* de teamLab, un ecosistema proyectado que reacciona a la presencia del público, es el referente del paisaje que mejora o se deteriora con las acciones de las personas (Figura 9).



Figura 9. Obras de referencia. Fuentes: Sanitation Foundation (cortesía de la artista y Ronald Feldman Gallery), PBS Independent Lens y teamLab.

Decisiones éticas. La obra no castiga ni expone: las cámaras no guardan imágenes y los errores se vuelven colectivos, no individuales. Cuando el modelo no está seguro, la pantalla

lo dice («No estoy seguro: ¿en cuál caneca crees que va?») y convierte la duda en parte de la experiencia, porque es justamente la duda la que origina el problema.

Discurso para la exposición

Texto breve (alrededor de un minuto) para presentar la obra al público:

«En 1967 Cali empezó a botar su basura en Navarro, sobre las madreviejas del río Cauca: humedales donde vivían garzas, iguanas y bosque seco. Durante cuarenta años la basura llegó sin separar, y sus lixiviados se filtraron hacia el río del que la ciudad toma su agua. Hoy la basura viaja a un relleno en Yotoco que está casi lleno, y la decisión de qué se recupera y qué se entierra empieza aquí, en esta caneca, y dura tres segundos.

Muéstrale tu residuo a la cámara. Un modelo de inteligencia artificial que entrenamos con fotos tomadas en el campus te dirá a qué caneca va y qué pasaría si se mezcla. Cuando lo botes, una segunda cámara verá dónde cayó, y la madrevieja de la pantalla te responderá: avanza si acertaste y retrocede si no. No es solo tuya: la heredaste de quien pasó antes, y quien venga después heredará lo que hagas.

«Madrevieja» cruza arte, ciencia y tecnología: la ecología del humedal y del compost, la norma de colores que rige desde 2021 y una máquina que aprende a ver y que a veces duda, como nosotros. Las cámaras no guardan imágenes. Lo único que queda es el paisaje.»

Justificación de la propuesta

«Madrevieja» conecta persona → decisión → residuo → sistema → ecosistema. Integra **arte** (una experiencia estética y una metáfora situada en la historia de Cali), **ciencia** (ecología del bosque seco, microbiología del compostaje y química de los lixiviados), **tecnología** (reconocimiento de imágenes, detección de movimiento y una pantalla interactiva) y **territorio** (el campus, Navarro, Yotoco y el río Cauca). Es realizable en un mes y no sustituye la infraestructura existente: actúa sobre la fisura entre conocimiento y comportamiento, en el momento exacto en que ocurre, y muestra que el resultado de esa decisión lo comparten especies que no eligieron.

Referencias

Diario Occidente. (2018, 7 de septiembre). Disposición adecuada de los residuos. https://occidente.co/cali/disposicion-adecuada-de-los-residuos/

El País. (2021, 26 de septiembre). Economía circular, la estrategia para potenciar el desarrollo de Cali a través del reciclaje. https://www.elpais.com.co/zona-diamante/economia-circular-la-estrategia-para-potenciar-el-desarrollo-de-cali-a-traves-del-reciclaje.html

El País. (2024, 28 de junio). Denuncia emergencia ambiental: senador asegura que rellenos sanitarios en el Valle están al borde del colapso. https://www.elpais.com.co/valle/denuncia-emergencia-ambiental-senador-asegura-que-rellenos-sanitarios-en-el-valle-estan-al-borde-del-colapso-2754.html

El País. (s. f.). Navarro renace: así se recuperó el antiguo basurero de Cali. https://www.elpais.com.co/cali-cop16/navarro-renace-asi-se-recupero-el-antiguo-basurero-de-cali-2557.html

Esparza, G. (s. f.). *Plantas Nómadas / Nomadic Plants* [obra de arte medial, 2008–2014]. https://gilbertoesparza.net/portfolio/plantas-nomadas

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Resolución 2184 de 2019: código de colores para la separación de residuos en la fuente. https://www.minambiente.gov.co/gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional/

Noticias RCN. (2026, 7 de mayo). Indignante: dos vehículos aplastaron a una iguana dentro de una universidad en Cali. https://www.noticiasrcn.com/colombia/estudiantes-atropellan-a-una-iguana-en-la-universidad-icesi-en-cali-1019171

PBS Independent Lens. (s. f.). Waste Land [documental, dir. L. Walker, 2010]. https://www.pbs.org/independentlens/documentaries/waste-land/

Otagrí Ramírez, J. A. (s. f.). Relleno sanitario Navarro: el daño ambiental ocasionado por las ciudades de Cali, Jamundí y Yumbo. Grafías Disciplinares de la UCP. https://revistas.ucp.edu.co/index.php/grafias/article/download/1204/1217

Sanitation Foundation. (s. f.). Portrait of an artist: Mierle Laderman Ukeles. https://www.sanitationfoundation.org/blog/portrait-of-an-artist-mierle-laderman-ukeles

teamLab. (s. f.). Graffiti Nature - Beating Mountains and Valleys, Red List. https://www.teamlab.art/w/valleys/

Universidad Icesi. (2013). Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77522/3/actualizacion_pgirs_icesi_2013.pdf

Universidad Icesi. (2021). Exposición de aves: la ilustración como herramienta para la ciencia. https://icesi.edu.co/sitios/exposicion-aves-2021/